Otázek: 22

# Příprava na maturitu

Mechatronika

Suchánek Lukáš SPŠ Prosek 2026

## 1. Logické řízení – programovací jazyky, logické funkce

**Klíčové pojmy:** Booleova algebra, logické funkce (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR), pravdivostní tabulka, IEC 61131-3, LD, FBD, IL, ST, SFC, funkčně úplný systém

**Booleova algebra**
Logické řízení pracuje s binárními signály: **0** (nepravda, vypnuto) a **1** (pravda, zapnuto). Základem je Booleova algebra – algebraická struktura s operacemi součin (AND), součet (OR) a negace (NOT).

**Historický kontext**
Booleovu algebru vytvořil George Boole v roce 1854 jako matematický systém pro logické úsudky. Až v roce 1937 ukázal Claude Shannon, že se dá použít pro analýzu elektrických obvodů s relé – tím vznikla moderna digitální technika. Dnes je základem všech počítačů, PLC i mikrokontrolérů.

**Fyzikální reprezentace logických úrovní**

- **TTL logika** (Transistor-Transistor Logic): 0 = 0–0,8 V, 1 = 2–5 V
- **CMOS logika** (Complementary MOS): 0 = 0–1,5 V, 1 = 3,5–5 V
- **PLC vstupy** (podle normy IEC 61131-2): 0 = 0–5 V, 1 = 15–30 V

**Základní logické funkce a jejich pravdivostní tabulky**

| $A$ | $B$ | AND | OR | NAND | NOR | XOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

**Vysvětlení logických funkcí:**

- **AND** (konjunkce, $\cdot$) – výstup je 1, pouze když *oba* vstupy jsou 1
- **OR** (disjunkce, $+$) – výstup je 1, když *alespoň jeden* vstup je 1
- **NOT** (negace, $\overline{A}$) – převrátí hodnotu (0→1, 1→0)
- **NAND** (NOT-AND) – negovaný AND; univerzální hradlo
- **NOR** (NOT-OR) – negovaný OR; také univerzální
- **XOR** (exklusivní OR) – výstup je 1, když se vstupy *liší*

**Základní zákony Booleovy algebry**

$$A \cdot 0 = 0 \qquad A + 0 = A \qquad \text{(nulový prvek)}$$
$$A \cdot 1 = A \qquad A + 1 = 1 \qquad \text{(jednotkový prvek)}$$
$$A \cdot A = A \qquad A + A = A \qquad \text{(idempotence)}$$
$$A \cdot \overline{A} = 0 \qquad A + \overline{A} = 1 \qquad \text{(komplementarita)}$$
$$\overline{\overline{A}} = A \qquad \text{(dvojí negace)}$$
$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B} \qquad \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B} \qquad \text{(De Morganovy zákony)}$$

**Funkčně úplné systémy**

NAND nebo NOR samy o sobě dokáží realizovat libovolnou logickou funkci. To znamená, že kdybychom měli k dispozici pouze hradla NAND (nebo pouze NOR), dokážeme sestavit jakýkoliv logický obvod.

NOT z NAND AND z NAND

**Programovací jazyky PLC dle normy IEC 61131-3**
Norma IEC 61131-3 definuje 5 programovacích jazyků pro PLC:

| Zkratka | Název | Popis a použití |
|---|---|---|
| LD | Ladder Diagram | Grafický, podobá se elektrickému schématu; nejrozšířenější v průmyslu |
| FBD | Function Block Diagram | Grafický, propojení funkčních bloků; vhodný pro regulaci |
| ST | Structured Text | Textový, podobný Pascalu; vhodný pro složité algoritmy |
| IL | Instruction List | Nízkoúrovňový assembler PLC; dnes již málo používaný |
| SFC | Sequential Function Chart | Šablona stavového automatu; sekvenční procesy |

**Příklad kódu v jednotlivých jazycích:**

*LD (Ladder Diagram):*

```
   I0.0      I0.1      Q0.0
|----| |------|/|------( )---|
|  start     stop     motor  |
```

*ST (Structured Text):*

```
IF start AND NOT stop THEN
    motor := TRUE;
ELSE
    motor := FALSE;
END_IF;
```

*SFC (Sequential Function Chart):*

```
[INIT] --(start)--> [RUN] --(stop)--> [STOP]
   ^                                   |
   +-----------------------------------+
```

**Proč více jazyků?**
Různí výrobci PLC (Siemens, Allen-Bradley, Schneider) mají vlastní tradice. Norma IEC 61131-3 umožňuje přenositelnost programů mezi platformami a usnadňuje komunikaci mezi dodavateli.